

# Tutorato Programmazione 1

27/10/25

1.

Scrivere una funzione che calcola il modulo tra 2 numeri interi in modo ricorsivo, senza usare l'operatore %.

2.

Scrivere un programma che crea un array di dimensione 10, lo riempie di valori casuali tra 0 e 100 e lo stampa.

Poi calcola somma e prodotto tra tutti i valori con delle funzioni, sia in modo iterativo che in modo ricorsivo.

3.

Scrivere un programma che crea un array di dimensione 10 e lo riempie di valori casuali tra 0 e 10.

Poi chiede all'utente un numero tra 0 e 10 e tramite una funzione lo cerca all'interno dell'array.

La funzione ritorna l'indice della prima occorrenza del valore, altrimenti -1.

Stampare quindi il risultato e anche l'array.

(la funzione puo' essere iterativa o ricorsiva a piacere)

4.

Scrivere un programma che crea un array di dimensione 10 e lo riempie di valori casuali tra 0 e 100.

Poi ne trova il minimo e il massimo tramite delle funzioni e li stampa a video.

5.

Implementare l'algoritmo di ordinamento BubbleSort per un array inizializzato con numeri casuali.

6.

Scrivere una funzione che prende in ingresso una matrice 3x5 e un array di 5 elementi e somma l'array ad ogni riga della matrice, elemento per elemento.

Es:

```
mat = [1,2,3,4,5],  
      [6,7,8,9,0],  
      [2,4,6,8,0]
```

```
arr = [4,7,5,1,9]
```

```
res = [5, 9, 8, 5, 14],  
      [10,14,13,10,9 ],  
      [6, 11,11,9 ,9 ]
```